



FÍSICA ESTADÍSTICA: CUESTIONES

12 de enero del 2023, 9:00-10:30

- Q1. (1 punto)** Considere un sistema paramagnético en la colectividad microcanónica. Este sistema está formado por N partículas que no interactúan, cada una en la posición de un retículo regular, y con un momento magnético μ . El sistema está sometido a un campo magnético H y cada partícula se puede encontrar en dos estados energéticos: $\epsilon = -\mu H$ y $\epsilon = +\mu H$. Demostrar que este sistema puede tener una temperatura absoluta negativa. ¿Por qué en el caso de un gas ideal en un volumen V no es posible tener $T < 0$?
- Q2. (1 punto)** Represente gráficamente el comportamiento en función de la temperatura de la capacidad calorífica molar a volumen constante para el gas ideal de bosones y para el gas ideal de fermiones. Discuta las similitudes y las diferencias.
- Q3. (1 punto)** Considere un sistema en equilibrio térmico a temperatura T compuesto por dos partículas idénticas que pueden ocupar tres niveles de energía:

$$\epsilon_0 = 0, \quad \epsilon_1 = \varepsilon, \quad \epsilon_2 = 2\varepsilon,$$

donde ε es una constante positiva. Solo el nivel fundamental $\epsilon_0 = 0$ tiene degeneración $g_0 = 2$, mientras que el resto de los niveles no son degenerados. Calcular en los siguientes casos la función de partición y la energía media del sistema:

- (a) Si las partículas son fermiones y obedecen la estadística de Fermi-Dirac;
 - (b) Si las partículas son bosones y obedecen la estadística de Bose-Einstein.
- Q4. (1 punto)** Considere un gas de fotones (bosones) en equilibrio termodinámico a temperatura T en una cavidad de volumen V . Sabiendo que la densidad de estados (en función de la frecuencia angular, ω) es

$$g(\omega)d\omega = \frac{V\omega^2 d\omega}{\pi^2 c^3},$$

donde c es la velocidad de la luz, determine:

- (a) el número medio de fotones $\langle N \rangle$ en la cavidad;
- (b) la energía media del gas por unidad de volumen.

Puede dejar los resultados en función de integrales adimensionales.



FÍSICA ESTADÍSTICA: PROBLEMAS

12 de enero de 2023, 10:45-12:45

P1. (3 puntos) Considere un gas de N partículas clásicas y independientes, en tres dimensiones, sujetas a un potencial armónico de manera tal que el Hamiltoniano sea:

$$\mathcal{H} = \sum_{i=1}^N \left(\frac{\vec{p}_i^2}{2m} + a \vec{r}_i^2 \right) ,$$

donde m es la masa de las partículas y a una constante positiva. En el marco de la colectividad canónica:

- (a) Calcule la función de partición del gas $Z(N, T)$;
- (b) Calcule la energía libre F y la energía interna del gas U ;
- (c) Aplique el teorema generalizado de equipartición a $\mathcal{H}$ para calcular U .

En el marco de la colectividad grancanónica:

- (d) Calcule la función de partición del gas $\mathcal{Q}(\mu, T)$;
- (e) Calcule la energía interna U a partir de $\mathcal{Q}$;
- (f) Discuta si los valores obtenidos son iguales y por qué.

P2. (3 puntos) Considere un gas ideal de fermiones de espín $\frac{1}{2}$ en un volumen V y sea $\langle N \rangle$ el número medio de partículas (muy grande). Suponga que el gas es ultrarelativista, es decir la energía de las partículas del gas es muy grande comparada con el término mc^2 y el Hamiltoniano de cada partícula individual es:

$$\mathcal{H} = c|\vec{p}|$$

donde c es la velocidad de la luz.

- (a) Calcule la densidad de estados del gas;
- (b) Calcule la energía de Fermi ϵ_F ;
- (c) Demuestre que la energía total del gas a $T = 0$ es:

$$U = \langle E \rangle = \frac{3}{4} \langle N \rangle \mu_0 ,$$

donde μ_0 es el potencial químico a $T = 0$;

- (d) Calcule la presión del gas a $T = 0$ y demuestre que $p \sim \left(\frac{\langle N \rangle}{V} \right)^{4/3}$;
- (e) Demuestre que, en el caso general en el que el gas no está completamente degenerado, se verifica la relación:

$$pV = \frac{\langle E \rangle}{3} .$$

SOLUCIONES: CUESTIONES

Q1. Trabajando en el marco de la colectividad microcanónica, los microestados del sistema pueden caracterizarse por el número N_+ de partículas que están con energía $-\mu H$ y el número de partículas N_- que están con energía μH . Estas variables cumplen

$$E = -\mu H(N_+ - N_-), \quad N = N_+ + N_- \Rightarrow$$

$$N_+ = \frac{1}{2} \left(N - \frac{E}{\mu H} \right), \quad N_- = \frac{1}{2} \left(N + \frac{E}{\mu H} \right).$$

Es importante notar que la energía total del sistema puede variar en el rango $(-N\mu H < E < N\mu H)$, cuando N_+ varía entre N y 0 . Es decir la energía no puede crecer indefinidamente. El número de microestados $\Omega(E)$ compatibles con una energía E vendrá dado por el número de maneras que tenemos de escoger N_+ partículas de entre las N posibles

$$\Omega = \frac{N!}{N_+!(N - N_+)!} = \frac{N!}{\left[\frac{1}{2} \left(N - \frac{E}{\mu H} \right) \right]! \left[\frac{1}{2} \left(N + \frac{E}{\mu H} \right) \right]!}.$$

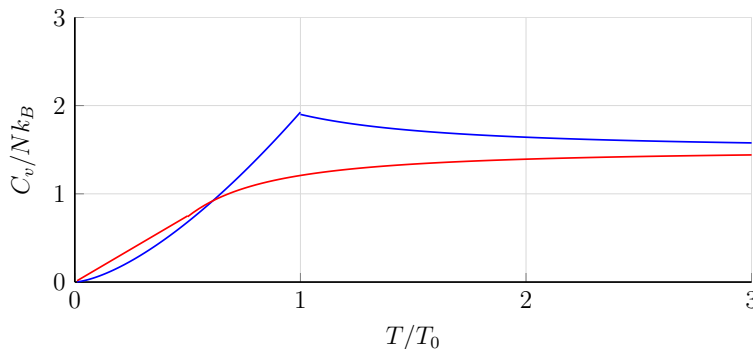
No es necesario desarrollar esta expresión. Simplemente hay que notar que Ω vale 1 en los dos extremos del rango energético accesible $E_{min} = -N\mu H$ y $E_{max} = N\mu H$, mientras que tiene un máximo para $E = 0$, por razones de simetría.

Al calcular la entropía $S(E) = k_B \ln \Omega(E)$, obtendremos una curva con un máximo, debido a que el $\ln$ es una función monótona creciente. Para determinar la temperatura debemos derivar

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_N.$$

Consecuentemente tendremos una región $(-N\mu H < E < 0)$ con temperatura positiva y una región $(0 < E < N\mu H)$ con temperaturas negativas. Para el caso del gas ideal esto no es posible porque la energía no presenta ninguna cota superior y el número de microestados (y la entropía) siempre crecen con E .

Q2. La representación aproximada es



donde, la curva azul corresponde a bosones y la roja a fermiones, T_0 es una temperatura característica, N el número de partículas y k_B la constante de Boltzmann. Se pueden destacar los siguientes puntos:

- Ambas curvas, para temperaturas altas convergen a $C_v \rightarrow \frac{3}{2} N k_B$, que es el comportamiento esperado para el gas ideal clásico de partículas sin estructura interna.

- A medida que disminuimos la T , para los bosones C_v aumenta ligeramente, mientras que para fermiones C_v disminuye ligeramente. La corrección al comportamiento de gas ideal debida a la indistinguibilidad cuántica tiene signo diferente en ambos casos.
- Ambas curvas tienden a cero para T tendiendo a cero, de manera compatible con el tercer principio de la termodinámica. Esto no pasa con el modelo de gas ideal clásico.
- Para fermiones (rojo) el comportamiento para bajas temperaturas es lineal.
- Para bosones (azul) el comportamiento para bajas temperaturas es proporcional a $T^{1.5}$.
- Los bosones presentan un pico en C_v correspondiente a la condensación de Bose.

Q3. Tenemos un sistema de 2 partículas indistinguibles que pueden estar en 3 niveles de energía, pero uno está degenerado. Luego, de hecho, tenemos 4 estados monoparticulares posibles, dos de los cuales tienen la misma energía $\epsilon_0 = 0$, otro estado tiene $\epsilon_1 = \epsilon$ y el último tiene $\epsilon_2 = 2\epsilon$.

- (a) Si las partículas son fermiones, no podemos tener dos partículas ocupando el mismo estado monoparticular. Teniendo en cuenta que las partículas son indistinguibles, los estados posibles del sistema serán $4 \times 3/2 = 6$, como se indican en la tabla:

nivel estado monoparticular	0 $\epsilon_0 = 0$		1 $\epsilon_1 = \epsilon$	2 $\epsilon_2 = 2\epsilon$	energía total
	•	•			0
	•		•		ϵ
		•	•		ϵ
	•			•	2ϵ
		•		•	2ϵ
			•	•	3ϵ

Por lo tanto la función de partición será

$$Q = (1 + 2e^{-\beta\epsilon} + 2e^{-2\beta\epsilon} + e^{-3\beta\epsilon}) .$$

y la energía media vendrá dada por:

$$\langle E \rangle = \frac{2\epsilon e^{-\beta\epsilon} + 4\epsilon e^{-2\beta\epsilon} + 3\epsilon e^{-3\beta\epsilon}}{1 + 2e^{-\beta\epsilon} + 2e^{-2\beta\epsilon} + e^{-3\beta\epsilon}} .$$

- (b) Si las partículas son bosones, no hay restricción que impida tener dos en el mismo estado. monoparticular Luego tendremos 4 estados del sistema con dos partículas en el mismo estado monoparticular y los 6 estados del sistema anteriores en que las partículas están en estados monoparticulares distintos. En total 10 estados posibles del sistema

nivel estado monoparticular	0		1	2	energia total
	$\epsilon_0 = 0$	$\epsilon_0 = 0$	$\epsilon_1 = \epsilon$	$\epsilon_1 = 2\epsilon$	
	••				0
	•	•			0
		••			0
	•		•		ϵ
		•	•		ϵ
			••		2ϵ
	•			•	2ϵ
		•		•	2ϵ
			•	•	3ϵ
				••	4ϵ

Por lo tanto la función de partición sera:

$$Q = (3 + 2e^{-\beta\epsilon} + 3e^{-2\beta\epsilon} + e^{-3\beta\epsilon} + e^{-4\beta\epsilon}) ; .$$

y la energia media vendrá dada por:

$$\langle E \rangle = \frac{2\epsilon e^{-\beta\epsilon} + 6\epsilon e^{-2\beta\epsilon} + 3\epsilon e^{-3\beta\epsilon} + 4\epsilon e^{-4\beta\epsilon}}{3 + 2e^{-\beta\epsilon} + 3e^{-2\beta\epsilon} + e^{-3\beta\epsilon} + e^{-4\beta\epsilon}} .$$

Q4. La energia de cada fotón viene dada por $\epsilon = \hbar\omega$. Para calcular los promedios hay que tener en cuenta que el número medio de ocupación de cada estado monoparticular para los bosones (con $\mu = 0$) es:

$$n_\epsilon = \frac{1}{e^{\beta\epsilon} - 1} .$$

(a) El número medio de fotones en la cavidad vendra dado por

$$\langle N \rangle = \int_0^\infty \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \frac{V\omega^2}{\pi^2 c^3} d\omega .$$

Definiendo $x = \beta\hbar\omega$, tendremos

$$\langle N \rangle = \frac{V k_B^3 T^3}{\pi^2 c^3 \hbar^3} \int_0^\infty \frac{x^2 dx}{e^x - 1} ,$$

$$\langle N \rangle = \frac{2V k_B^3 T^3}{\pi^2 c^3 \hbar^3} \zeta(3) = \frac{16\pi V k_B^3 T^3}{c^3 \hbar^3} \zeta(3) .$$

(b) La energia en la cavidad vendrá dada por

$$\langle E \rangle = \int_0^\infty \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \frac{V\omega^2 d\omega}{\pi^2 c^3} d\omega .$$

Definiendo $x = \beta\hbar\omega$, tendremos

$$\langle E \rangle = \frac{V k_B^4 T^4}{\pi^2 c^3 \hbar^3} \int_0^\infty \frac{x^3 dx}{e^x - 1} ,$$

$$\langle E \rangle = \frac{6V k_B^4 T^4}{\pi^2 c^3 \hbar^3} \zeta(4) = \frac{\pi^2 V k_B^4 T^4}{15 c^3 \hbar^3} = \frac{8\pi^5 V k_B^4 T^4}{15 c^3 \hbar^3} .$$

SOLUCIONES: PROBLEMAS

P1. En primer lugar resolvemos el problema en el marco de la colectividad canónica. Hay que notar que no tenemos dependencia en V porque el gas esta confinado por un potencial armónico.

(a) La función de partición será

$$Z(N, T) = \frac{1}{N!} (Z_1(T,))^N = \frac{1}{N!} \left(\frac{1}{h^3} \iiint dx dy dz \iiint dp_x dp_y dp_z e^{-\beta \left(\frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} + a(x^2 + y^2 + z^2) \right)} \right)^N = \frac{1}{N!} \left(\frac{1}{h} \int dx e^{-\beta a x^2} \int dp_x e^{-\beta \left(\frac{p_x^2}{2m} \right)} \right)^{3N},$$

$$\boxed{Z(N, T) = \frac{1}{N!} \left(\frac{1}{h} \sqrt{\frac{\pi k_B T}{a}} \sqrt{2\pi m k_B T} \right)^{3N} = \frac{1}{N!} \left(\frac{\pi k_B T}{h} \sqrt{\frac{2m}{a}} \right)^{3N}}$$

(b) La energia libre de Helmholtz, vendrá dada por:

$$F = -k_B T \ln Z = -k_B T \ln \left[\frac{1}{N!} \left(\frac{\pi k_B T}{h} \sqrt{\frac{2m}{a}} \right)^{3N} \right],$$

$$F = -k_B T \ln Z = k_B T N \ln N - k_B T N - 3N k_B T \ln \left(\frac{\pi k_B T}{h} \sqrt{\frac{2m}{a}} \right).$$

Para calcular la energia interna U , calculamos primero la entropia S

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_N = -k_B N \ln N + k_B N + 3N k_B \ln \left(\frac{\pi k_B T}{h} \sqrt{\frac{2m}{a}} \right) + 3N k_B.$$

La energia interna viene dada por $U = F + TS$,

$$U = k_B T N \ln N - k_B T N - 3N k_B T \ln \left(\frac{\pi k_B T}{h} \sqrt{\frac{2m}{a}} \right) + \\ - k_B T N \ln N + k_B T N + 3N k_B T \ln \left(\frac{\pi k_B T}{h} \sqrt{\frac{2m}{a}} \right) + 3N T k_B,$$

$$\boxed{U = 3N k_B T}.$$

(c) El teorema de equipartición generalizado establece

$$\left\langle x_k \frac{\partial H}{\partial x_k} \right\rangle = \delta_{ij} k_B T$$

donde las variables x_k ($k = 1, \dots, 6N$) son cualesquiera de las variables canónicas del Hamiltoniano. En nuestro caso escribiendo estas ecuaciones para las variables $x_i, y_i, z_i, p_{x_i}, p_{y_i}$ y p_{z_i} (con $i = 1, \dots, N$) tendremos $6N$ ecuaciones:

$$\langle x_i \frac{\partial H}{\partial x_i} \rangle = \langle y_i \frac{\partial H}{\partial y_i} \rangle = \langle z_i \frac{\partial H}{\partial z_i} \rangle = k_B T$$

$$\langle p_{x_i} \frac{\partial H}{\partial p_{x_i}} \rangle = \langle p_{y_i} \frac{\partial H}{\partial p_{y_i}} \rangle = \langle p_{z_i} \frac{\partial H}{\partial p_{z_i}} \rangle = k_B T$$

Haciendo las derivadas obtenemos

$$\langle 2ax_i^2 \rangle = \langle 2ay_i^2 \rangle = \langle 2az_i^2 \rangle = k_B T$$

$$\langle \frac{1}{m} p_{x_i}^2 \rangle = \langle \frac{1}{m} p_{y_i}^2 \rangle = \langle \frac{1}{m} p_{z_i}^2 \rangle = k_B T$$

Si sumamos todas estas ecuaciones tendremos

$$\sum_{i=1}^N \left[\frac{1}{m} (p_{x_i}^2 + p_{y_i}^2 + p_{z_i}^2) + 2a (x_i^2 + y_i^2 + z_i^2) \right] = 6Nk_B T$$

Ahora, podemos notar que en el término de la izquierda tenemos $2\langle H \rangle$, es decir

$$2\langle H \rangle = 6Nk_B T \Rightarrow U = 3Nk_B T$$

Cada uno de los $6N$ términos cuadráticos en las variables canónicas p y x contribuye a la energía media como $\frac{1}{2}k_B T$.

(d) Calculemos ahora la función de partición grancanónica:

$$\mathcal{Q}(z, T) = \sum_{N=0}^{\infty} z^N Z(N, T) = \sum_{N=0}^{\infty} z^N \frac{1}{N!} \left(\frac{\pi k_B T}{h} \sqrt{\frac{2m}{a}} \right)^{3N},$$

$$\boxed{\mathcal{Q}(z, T) = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \left(z \left(\frac{\pi k_B T}{h} \sqrt{\frac{2m}{a}} \right)^3 \right)^N = e^{z \left(\frac{\pi k_B T}{h} \sqrt{\frac{2m}{a}} \right)^3}}.$$

(e) Para calcular la energía interna derivamos $\ln \mathcal{Q}$ respecto a β .

$$\ln \mathcal{Q}(z, T) = z \left(\frac{\pi}{\beta h} \sqrt{\frac{2m}{a}} \right)^3,$$

$$\boxed{U = - \left(\frac{\partial \ln \mathcal{Q}}{\partial \beta} \right)_z = 3z \left(\frac{\pi}{h} \sqrt{\frac{2m}{a}} \right)^3 \frac{1}{\beta^4}}. \quad (1)$$

(f) Para comparar con la expresión obtenida en la colectividad canónica, debemos calcular también $\langle N \rangle$.

$$\langle N \rangle = z \left(\frac{\partial \ln \mathcal{Q}}{\partial z} \right)_z = z \left(\frac{\pi}{\beta h} \sqrt{\frac{2m}{a}} \right)^3.$$

Y, substituyendo en (2):

$$\boxed{U = 3 \frac{\langle N \rangle}{\beta} = 3 \langle N \rangle k_B T}. \quad (2)$$

En el límite termodinámico los resultados en las dos colectividades coinciden ya que las fluctuaciones de N se hacen infinitamente pequeñas, con lo que $\langle N \rangle = N$.

P2. Se trata de un gas ideal de fermiones en 3D con una energía monoparticular ultrarelativista

$$\epsilon = c|\vec{p}| = c\sqrt{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}.$$

(a) El número de estados con momento entre p y $p + dp$ será

$$d\Omega = \frac{2V4\pi p^2 dp}{h^3},$$

donde hemos tenido en cuenta la degeneración de espín ($g_s = 2$) y el volumen de cada microestado en el espacio de las fases (h^3). Expresando esta cantidad en términos de ϵ ($p = \epsilon/c$, $dp = d\epsilon/c$), tendremos

$$d\Omega = g(\epsilon)d\epsilon = \frac{8V\pi\epsilon^2 d\epsilon}{c^3 h^3}.$$

(b) Para determinar la energía de Fermi, llenamos los estados de forma creciente hasta poner $\langle N \rangle$ fermiones

$$\langle N \rangle = \int_0^{\epsilon_F} g(\epsilon)d\epsilon = \int_0^{\epsilon_F} \frac{8V\pi\epsilon^2 d\epsilon}{c^3 h^3} = \frac{8V\pi}{c^3 h^3} \frac{\epsilon_F^3}{3}.$$

De aquí deducimos

$$\epsilon_F = hc \left(\frac{\langle N \rangle}{V} \frac{3}{8\pi} \right)^{1/3}.$$

(c) La energía total a $T = 0$ vendrá dada por

$$U = \langle E \rangle = \int_0^{\epsilon_F} g(\epsilon)\epsilon d\epsilon = \int_0^{\epsilon_F} \frac{8V\pi\epsilon^3 d\epsilon}{c^3 h^3} = \frac{8V\pi}{c^3 h^3} \frac{\epsilon_F^4}{4},$$

que, substituyendo ϵ_F^3 en términos de $\langle N \rangle$, puede expresarse como

$$U = \langle E \rangle = \frac{3}{4} \langle N \rangle \epsilon_F.$$

(La energía de Fermi es el potencial químico a $T = 0$).

(d) Para determinar la presión a $T = 0$ podemos partir de la fórmula termodinámica

$$p = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{N,T}.$$

Debido a que a $T = 0$, tenemos $F = U - TS = U - 0 \times S = U$, podemos calcular p simplemente como

$$p = - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{N,T=0}.$$

La energía a $T = 0$ la hemos determinado en el punto anterior, y su dependencia en V es a través de la ϵ_F

$$U = \frac{3}{4} \langle N \rangle \epsilon_F = \frac{3}{4} \langle N \rangle hc \left(\frac{\langle N \rangle}{V} \frac{3}{8\pi} \right)^{1/3} \propto \langle N \rangle^{4/3} V^{-1/3}.$$

Al derivar obtenemos

$$p \propto \langle N \rangle^{4/3} V^{-4/3} \propto \left(\frac{\langle N \rangle}{V} \right)^{4/3}.$$

- (e) Para determinar las propiedades del gas a $T > 0$ empezamos a partir de la expresión generales de la función de partición

$$\ln \mathcal{Q} = \int_0^\infty g(\epsilon) \ln(1 + ze^{-\beta\epsilon}) d\epsilon = \int_0^\infty \frac{8V\pi}{c^3 h^3} \epsilon^2 \ln(1 + ze^{-\beta\epsilon}) d\epsilon .$$

A partir del $\ln \mathcal{Q}$ podemos calcular también la energia media:

$$U = \langle E \rangle = - \left(\frac{\partial \ln \mathcal{Q}}{\partial \beta} \right)_{z,V} = - \int_0^\infty \frac{8V\pi}{c^3 h^3} \epsilon^2 \frac{-\epsilon z e^{-\beta\epsilon}}{1 + ze^{-\beta\epsilon}} d\epsilon . \quad (3)$$

El potencial gran canónico $\mathcal{G} = -pV$ viene dado por

$$-pV = -k_B T \ln \mathcal{Q} = -k_B T \int_0^\infty \frac{8V\pi}{c^3 h^3} \epsilon^2 \ln(1 + ze^{-\beta\epsilon}) d\epsilon .$$

Si planteamos esta integral por partes

$$pV = \frac{8V k_B T \pi}{c^3 h^3} \left[\ln(1 + ze^{-\beta\epsilon}) \frac{\epsilon^3}{3} \Big|_0^\infty - \int_0^\infty \frac{\epsilon^3}{3} \frac{-z\beta e^{-\beta\epsilon}}{1 + ze^{-\beta\epsilon}} d\epsilon \right] .$$

El primer termino se anula en los dos extremos, por lo tanto obtenemos

$$pV = \frac{8V\pi}{c^3 h^3} \int_0^\infty \frac{\epsilon^3}{3} \frac{ze^{-\beta\epsilon}}{1 + ze^{-\beta\epsilon}} d\epsilon .$$

Comparando con (3), se deduce directamente

$$\boxed{pV = \frac{1}{3} U} .$$